# FERME LAITIÈRE

DOSSIER 5
1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

**Conçu par Jeremy, enseignant**

Ferme laitière moderne de 120 vaches en lactation : étable à stabulation libre de 66 m × 29 m, 120 logettes, deux robots de traite, racleurs de fumier et repousse-fourrage automatiques, abreuvoirs, ventilateurs de grand diamètre, rideaux latéraux et faîtière ouverte. Bloc de service (laiterie, bureau, machines) et aile des veaux entre deux couloirs d'alimentation traversants : le tracteur et la mélangeuse passent d'un bout à l'autre. Enclos libres au sud, fosse à lisier, silos-couloirs, trois silos-tours et hangar à machinerie. Structure d'acier, murets de béton, toit à deux versants avec panneaux solaires.

**LISTE DES FEUILLES**


| Feuille | Titre |
|---|---|
| 000 | Page de garde et liste des feuilles |
| A-001 | Légende, symboles et abréviations |
| A-100 | Plan d'implantation de la ferme |
| A-101 | Plan de l'étable |
| A-201 | Élévations |
| A-202 | Élévation des silos-tours |
| A-301 | Coupe transversale de l'étable |
| S-101 | Plan des fondations |
| P-101 | Plan d'eau, de drainage et de laiterie |
| P-102 | Abreuvoir à niveau constant : détails |
| P-103 | Alimentation en eau des abreuvoirs (schéma) |
| E-101 | Électricité, ventilation et automatisation |


**DONNÉES DE LA FERME**

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Usage | Élevage laitier, 120 vaches en lactation |
| Étable | 66 000 × 29 000 mm, 1 914 m² |
| Logettes | 120 (4 rangées) |
| Traite | 2 robots (60 vaches par robot) |
| Structure | Acier, portiques aux 6 000 mm |
| Murs | Muret de béton 1 200 + rideaux |
| Toiture | 2 versants 10°, faîtière ouverte |
| Lot | 240 000 × 150 000 (3,6 ha) |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PLAN D'EXERCICE
LECTURE DE PLANS

PROJET

**FERME LAITIÈRE**
**DOSSIER 5**

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

**UTILISATION EN CLASSE**

Ce dossier sert à lire des plans agricoles : repérer les feuilles, les échelles, les équipements automatisés et leurs liens (eau, électricité, ventilation).

Ferme fictive. Les valeurs sont plausibles mais non vérifiées pour la construction.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PAGE DE GARDE ET LISTE DES FEUILLES**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
—

FEUILLE
**000**
Dossier D5

DATE
Octobre 2026

## TYPES DE LIGNES

- Contour d'un élément coupé (mur, plancher)
- Objet visible, contour d'ouverture
- Détail, joint, texture
- Élément caché ou situé au-dessus du plan
- Axe, ligne de coupe
- Limite de terrain
- 3 000 — Ligne de cote (trait oblique à chaque bout)

## SYMBOLES D'ARCHITECTURE

- Mur extérieur (poché foncé)
- Mur intérieur (poché pâle)
- Porte battante (le tracé indique le sens d'ouverture)
- Porte coulissante
- Fenêtre (vitrage et cadre dans l'épaisseur du mur)
- Escalier (la flèche indique la montée)
- A — Type de fenêtre (voir le tableau)
- 101 — Numéro de porte (voir le tableau)
- A — Repère de coupe (la pointe indique le sens du regard)
- 1 — Numéro de vue

## MATÉRIAUX EN COUPE

- Béton coulé
- Sol naturel (terre)
- Pierre concassée, pierre nette
- Brique d'argile
- Bloc de béton
- Isolant rigide (panneau)
- Isolant en natte (laine)
- Bois de charpente coupé
- Contreplaqué ou OSB
- Plaque de plâtre (gypse)
- Acier
- Lame d'air, vide

## COULEURS DES RÉSEAUX

- Eau froide (EF)
- Eau chaude (EC)
- Drainage sanitaire
- Ventilation (évent)
- Électricité
- Ventilation et chauffage (CVCA)

## ABRÉVIATIONS

| | |
|---|---|
| **AFCI** | Disjoncteur anti-arcs |
| **c/c** | Centre à centre (espacement) |
| **CE** | Chauffe-eau |
| **CVCA** | Chauffage, ventilation, climatisation |
| **DDFT** | Protection contre les défauts à la terre |
| **DEL** | Diode électroluminescente (éclairage) |
| **EC / EF** | Eau chaude / eau froide |
| **évd** | Évier de cuisine double |
| **g.-r.** | Garde-robe |
| **lv** | Lave-vaisselle |
| **OSB** | Panneau de copeaux orientés |
| **PEX** | Tuyau en polyéthylène réticulé |
| **PP** | Panneau principal |
| **R-24** | Résistance thermique (système impérial) |
| **RTU** | Unité de toit (climatisation) |
| **SdB** | Salle de bain |
| **T et P** | Soupape de température et de pression |
| **VRC** | Ventilateur récupérateur de chaleur |
| **wc** | Toilette |
| **Ø** | Diamètre |
| **± 0** | Niveau du sol fini (référence) |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# FERME LAITIÈRE DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

### COMMENT LIRE UN PLAN

Repérer d'abord le cartouche : projet, titre de la feuille, échelle, numéro.

Toutes les dimensions sont en millimètres, sauf indication contraire.

L'échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente 50 mm dans la réalité.

Une même pièce se retrouve sur plusieurs feuilles : plan, plomberie, électricité, chauffage.

Les bulles de coupe renvoient à la feuille où la coupe est dessinée.

En cas de contradiction, la cote écrite prime sur la mesure au papier.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

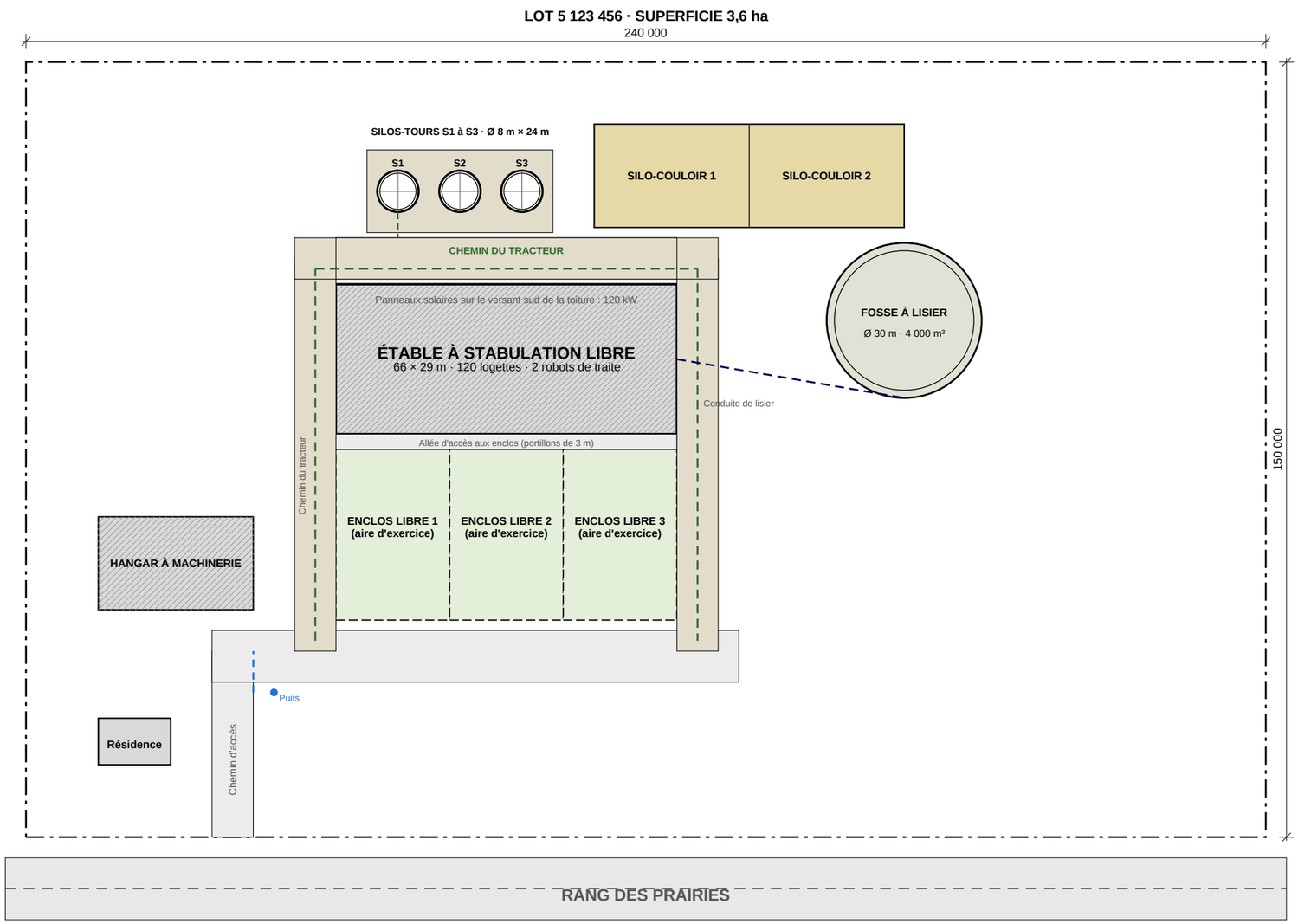
TITRE DE LA FEUILLE

## LÉGENDE, SYMBOLES ET ABRÉVIATIONS

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| — | A-001 |
| DATE | Dossier D5 |
| Octobre 2026 | |




**1** **PLAN D'IMPLANTATION**
Échelle 1:1000

0 10 20 30 40 50 m

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

N

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## FERME LAITIÈRE
## DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

### NOTES D'IMPLANTATION

Implantation à confirmer par un arpenteur-géomètre.

Distances séparatrices (odeurs) et marges de recul à valider avec la municipalité.

Eaux de laiterie et lisier dirigés vers la fosse à lisier étanche (jamais vers un cours d'eau).

Enclos libres sur sol stabilisé, clôtures électrifiées.

Entrée d'eau : puits privé, réservoir tampon dans la salle des machines.

Le tracteur et la mélangeuse circulent sur le chemin de gravier autour de l'étable : ils entrent par un bout des couloirs d'alimentation et sortent par l'autre.

### LÉGENDE

Hachures : emprise de l'étable

Vert pâle : enclos libres

Bleu : conduite d'eau

Tirets gris : conduite de lisier

Beige / tirets verts : chemin du tracteur

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN D'IMPLANTATION DE LA FERME**

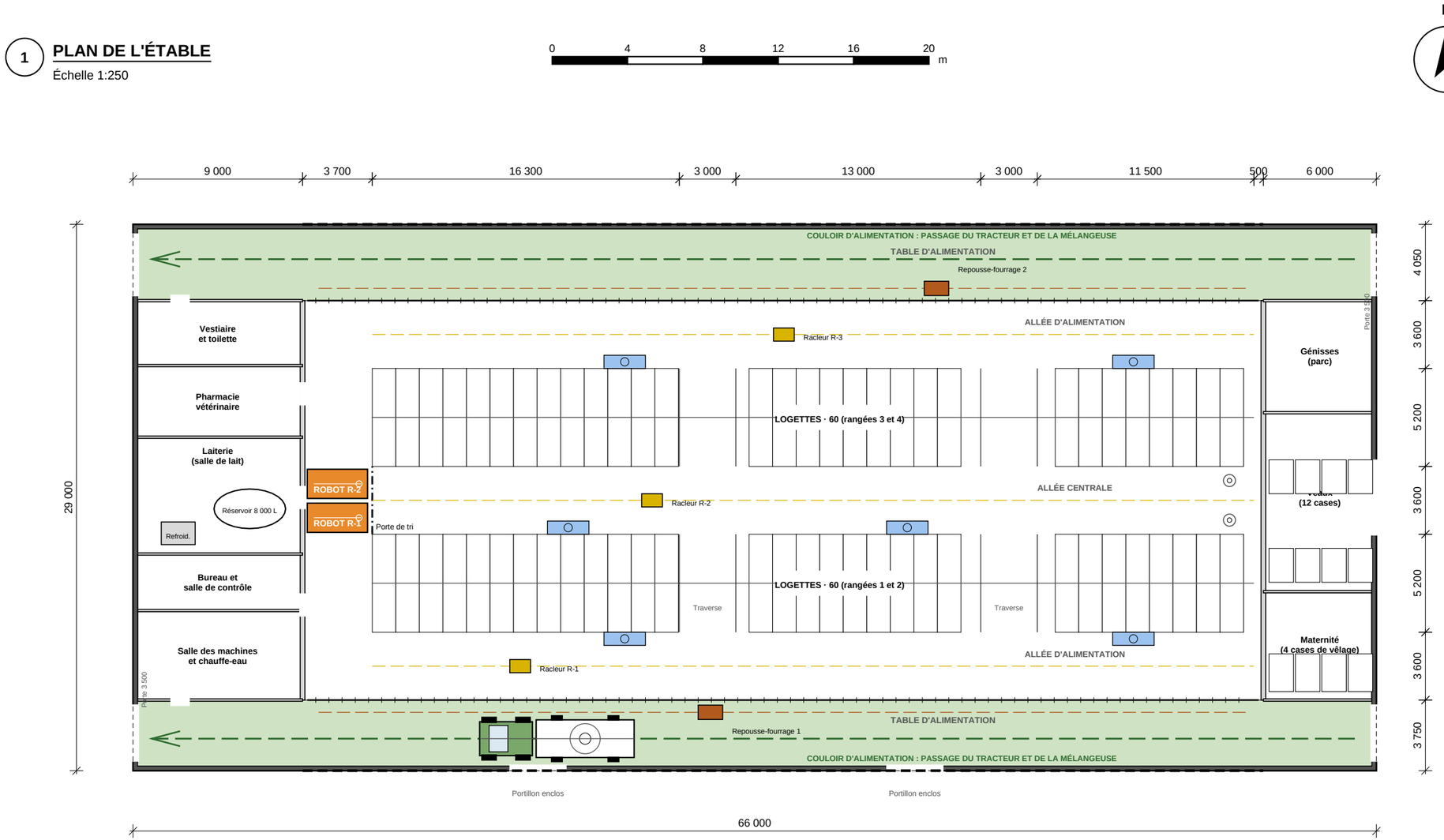
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:1000** | **A-100** |
| DATE | |
| Octobre 2026 | Dossier D5 |

## 1 PLAN DE L'ÉTABLE

Échelle 1:250




### ÉQUIPEMENTS AUTOMATISÉS ET MOBILIER

| Repère | Désignation | Qté |
|---|---|---|
| R-1, R-2 | Robot de traite (1 box chacun) | 2 |
| RC-1 à 3 | Racleur de fumier automatique | 3 |
| RF-1, 2 | Robot repousse-fourrage | 2 |
| AB | Abreuvoir à niveau constant (2,2 m) | 6 |
| BR | Brosse rotative | 2 |
| LOG | Logette (1 250 × 2 600) sur matelas | 120 |
| RES | Réservoir à lait 8 000 L | 1 |
| PT | Porte de tri (sélection) | 1 |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**FERME LAITIÈRE**
**DOSSIER 5**

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

### NOTES GÉNÉRALES

Toutes les cotes sont en millimètres.

Murets de béton de 1 200 sur le pourtour, rideaux enroulables au-dessus (tirets).

Les vaches circulent librement entre la table d'alimentation, les logettes, les robots et les enclos.

Chaque robot traite environ 60 vaches, 3 traites par jour en moyenne.

Allées : béton rainuré antidérapant, pente 1 % vers le caniveau de raclage.

Aire d'attente devant les robots, porte de tri avec retour au troupeau.

### LÉGENDE

Orange : robots de traite

Jaune : racleurs automatiques (trajet en tirets)

Brun : robots repousse-fourrage

Bleu pâle : abreuvoirs

Vert pâle : tables d'alimentation

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN DE L'ÉTABLE**

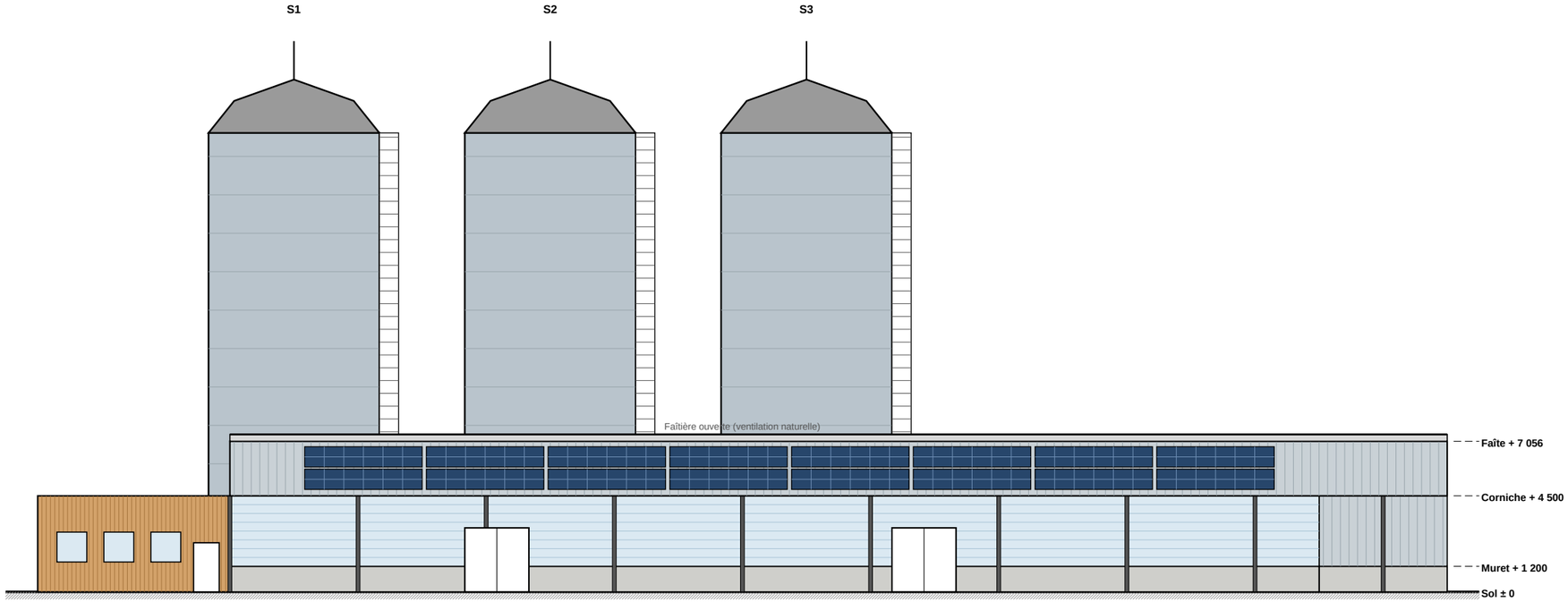
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:250**

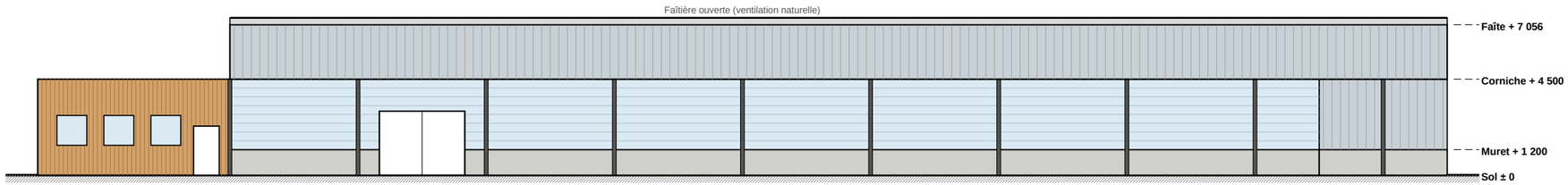
DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**A-101**
Dossier D5



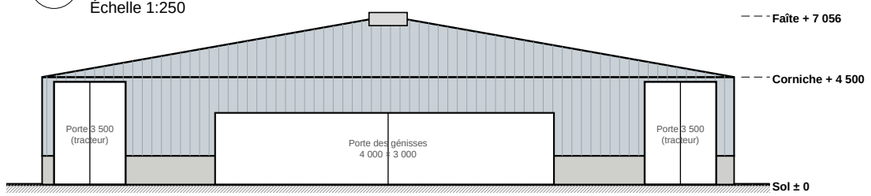

## 1 ÉLÉVATION SUD (PRINCIPALE)

Échelle 1:250



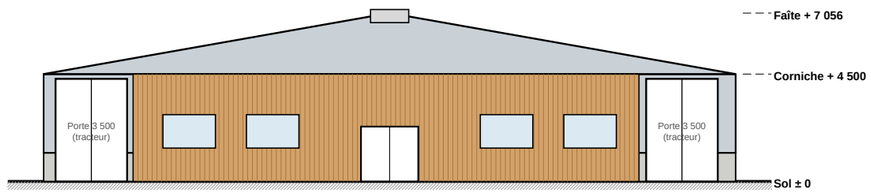

## 2 ÉLÉVATION NORD

Échelle 1:250




## 3 ÉLÉVATION EST (AILE DES VEAUX)

Échelle 1:250




## 4 ÉLÉVATION OUEST (BLOC DE SERVICE)

Échelle 1:250

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# FERME LAITIÈRE
# DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

### NOTES D'ÉLÉVATION

Muret de béton de 1 200 sur le pourtour; rideaux enroulables à commande automatique au-dessus.

Toiture : tôle d'acier nervurée, pente 10°, faîtière ouverte de 600.

Versant sud : panneaux solaires (120 kW) sur toute la longueur.

Bloc de service (ouest) : lames de bois, entre les deux couloirs.

Portillons de 3 000 au sud : sorties vers les enclos libres.

Grandes portes de 3 500 aux deux bouts de chaque couloir d'alimentation : le tracteur traverse l'étable.

### NIVEAUX

Sol : ± 0

Muret : + 1 200

Corniche : + 4 500

Faîte : + 7 056

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**ÉLÉVATIONS**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

ÉCHELLE

**1:250**

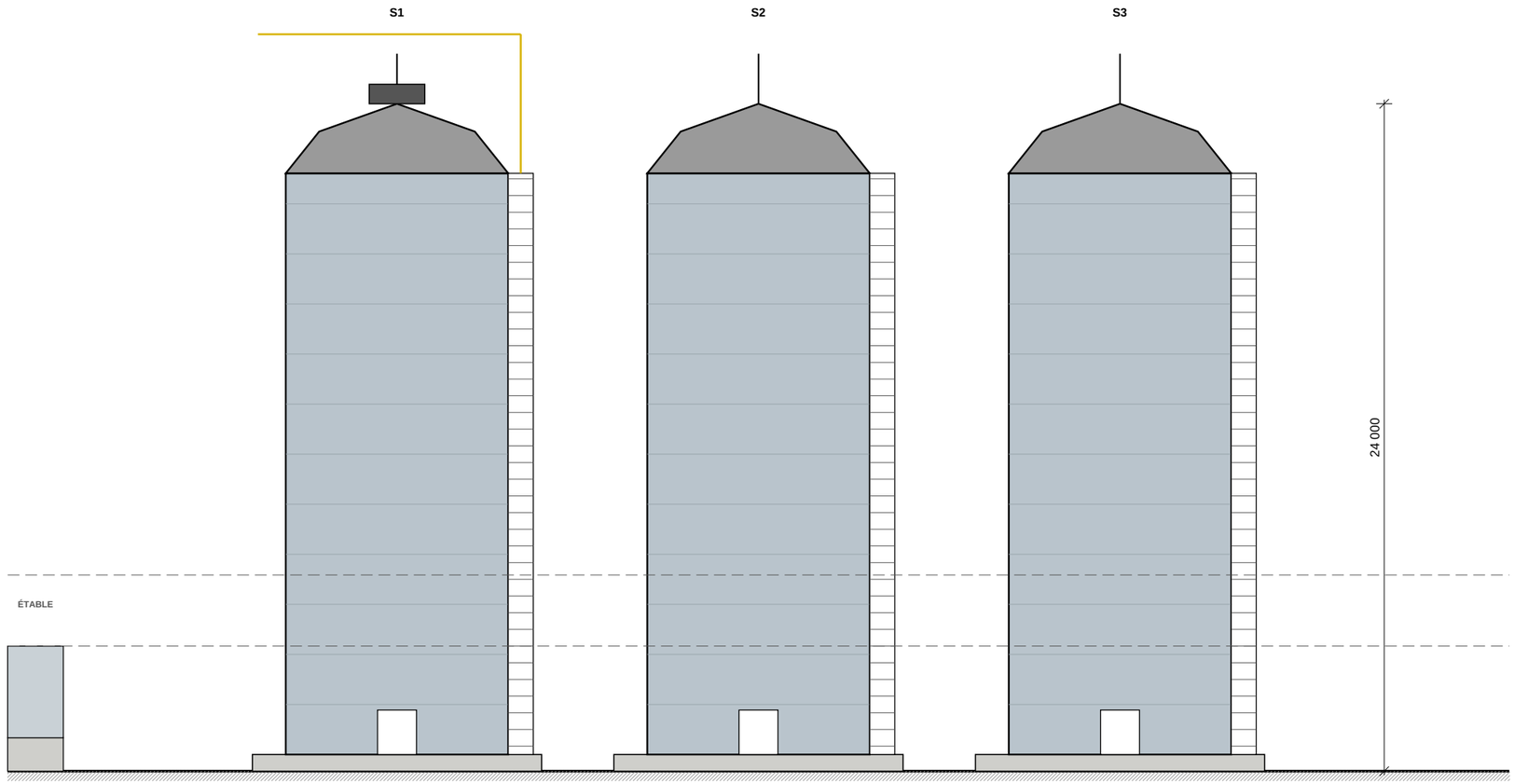
DATE

Octobre 2026

FEUILLE

**A-201**

Dossier D5




**1** **ÉLÉVATION DES SILOS-TOURS S1 À S3**

Échelle 1:200

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

## FERME LAITIÈRE
## DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Trois silos-tours en acier Ø 8 m, corps de 21,5 m, toit en dôme (hauteur totale 24 m).

Entraxe de 13 m; base de béton de 600 sous chaque silo.

Porte de vidange au pied; échelle à cage jusqu'au toit.

Chargement par le haut (tuyau de soufflage sur S1).

Hauteur de l'étable en pointillé pour comparer.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

## ÉLÉVATION DES SILOS-TOURS

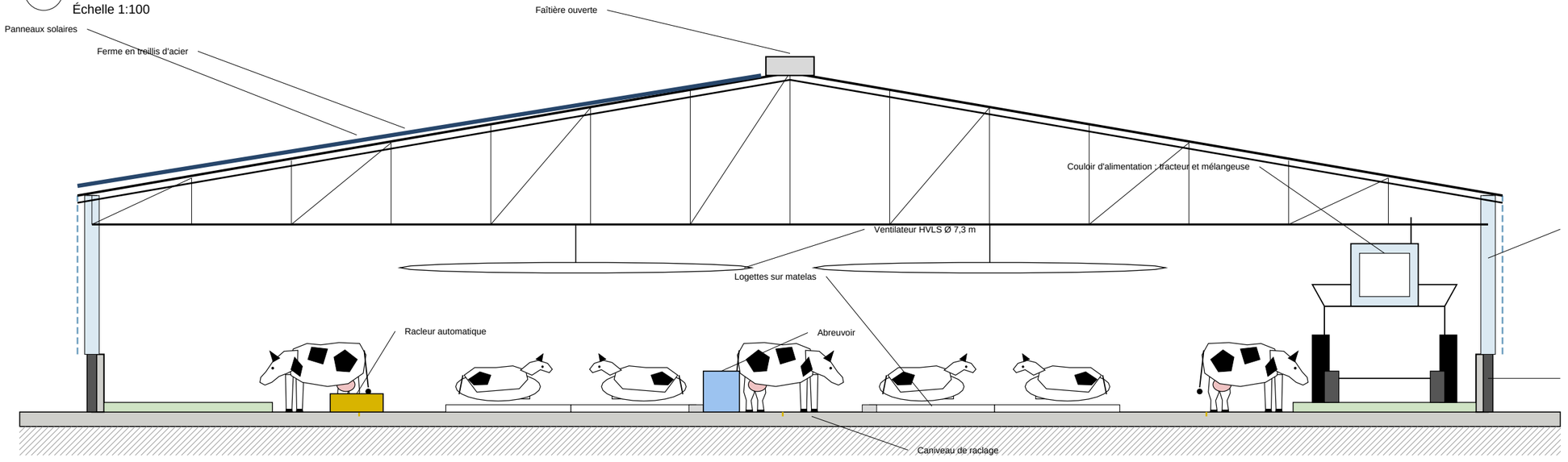
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

| ÉCHELLE | FEUILLE |
|---|---|
| **1:200** | **A-202** |
| DATE | Dossier D5 |
| Octobre 2026 | |

## A COUPE A — TRANSVERSALE

Échelle 1:100




### NIVEAUX

| Élément | Niveau |
|---|---|
| Faîte | + 7 056 |
| Corniche | + 4 500 |
| Rideau (course) | 1 200 à 4 300 |
| Muret de béton | 1 200 |
| Table d'alimentation | + 200 |
| Logette | + 150 |
| Dalle | ± 0 |

### DIMENSIONS TYPES

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Largeur utile | 28 500 |
| Logette | 1 250 × 2 600 |
| Allée de service | 3 600 |
| Table d'alimentation | 3 500 à 3 800 |
| Pente du toit | 10° (17,6 %) |
| Poutre | Treillis, portée 29 000 |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**FERME LAITIÈRE**
**DOSSIER 5**

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Les allées sont rainurées et légèrement inclinées vers un caniveau où passe le racleur automatique.

Les rideaux s'ouvrent ou se ferment selon la température et le vent (capteurs).

Les ventilateurs de grand diamètre (HVLS) brassent l'air lentement au-dessus des logettes.

Panneaux solaires sur le versant sud.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**COUPE TRANSVERSALE DE L'ÉTABLE**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

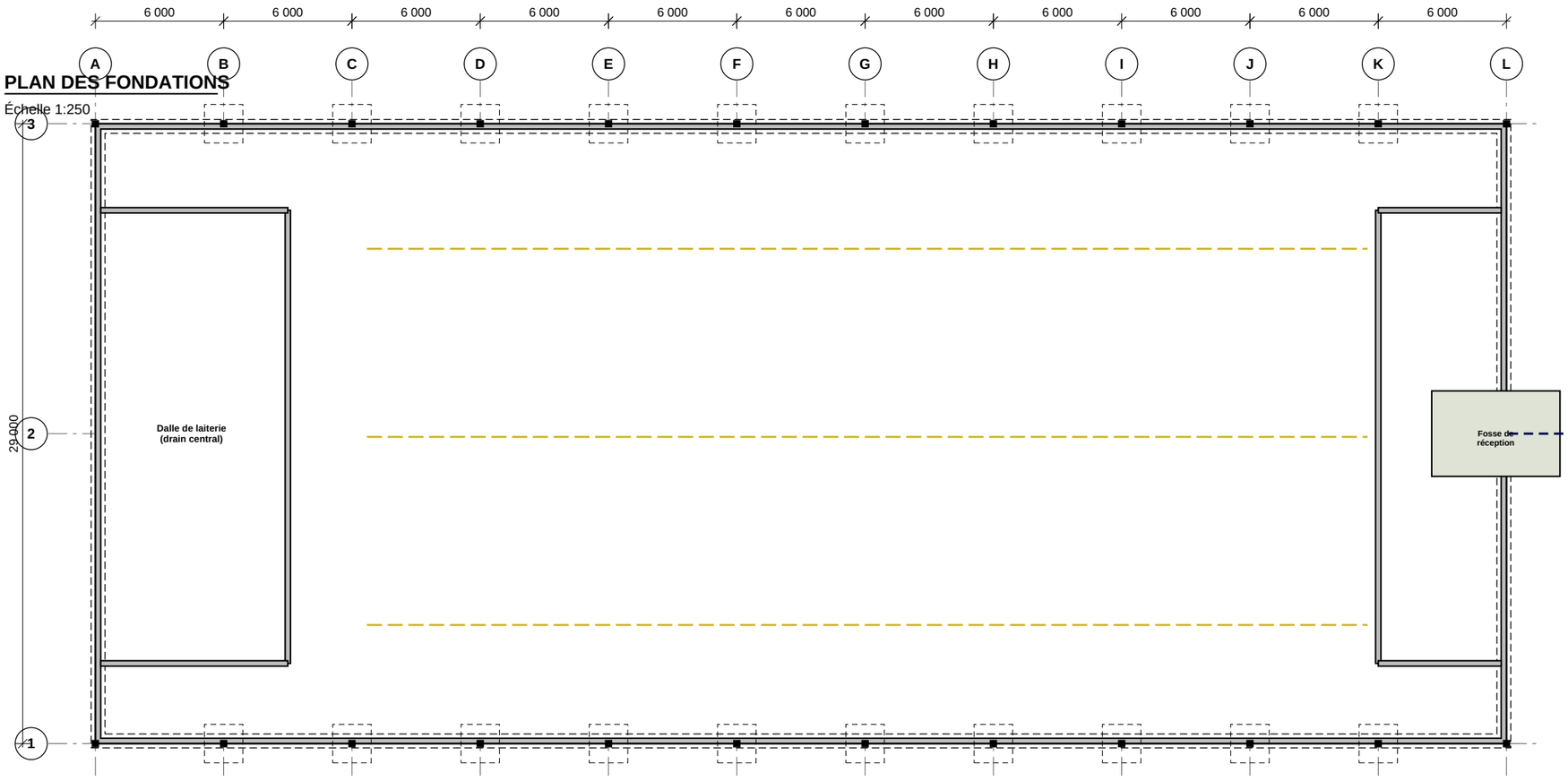
ÉCHELLE
**1:100**

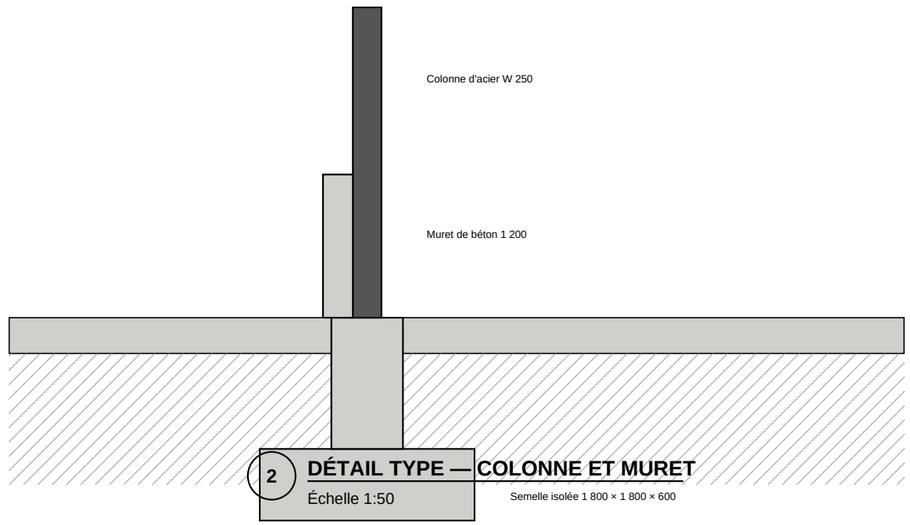
DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**A-301**
Dossier D5

## 1 PLAN DES FONDATIONS

Échelle 1:250




## 2 DÉTAIL TYPE — COLONNE ET MURET

Échelle 1:50

Semelle isolée 1 800 × 1 800 × 600

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# FERME LAITIÈRE DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

### NOTES DE STRUCTURE

Béton : semelles et murets 30 MPa, dalle 35 MPa, air entraîné.

Semelles à 1 800 minimum sous le sol fini (gel).

Capacité portante présumée : 150 kPa. À valider par un ingénieur.

Portiques d'acier aux 6 000 mm, colonnes sur semelles isolées.

Dalle des allées rainurée (profondeur 10 mm, entraxe 30) et en pente de 1 % vers les caniveaux.

Caniveaux de raclage : largeur 400, profondeur 100.

Fosse de réception du lisier étanche (membrane + béton).

### LÉGENDE

Carré plein : colonne d'acier

Carré en tirets : semelle isolée

Tirets jaunes : caniveau de raclage

— · — Axes de grille

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN DES FONDATIONS**

CONÇU PAR

**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE

**1:250 et 1:50**

DATE

Octobre 2026

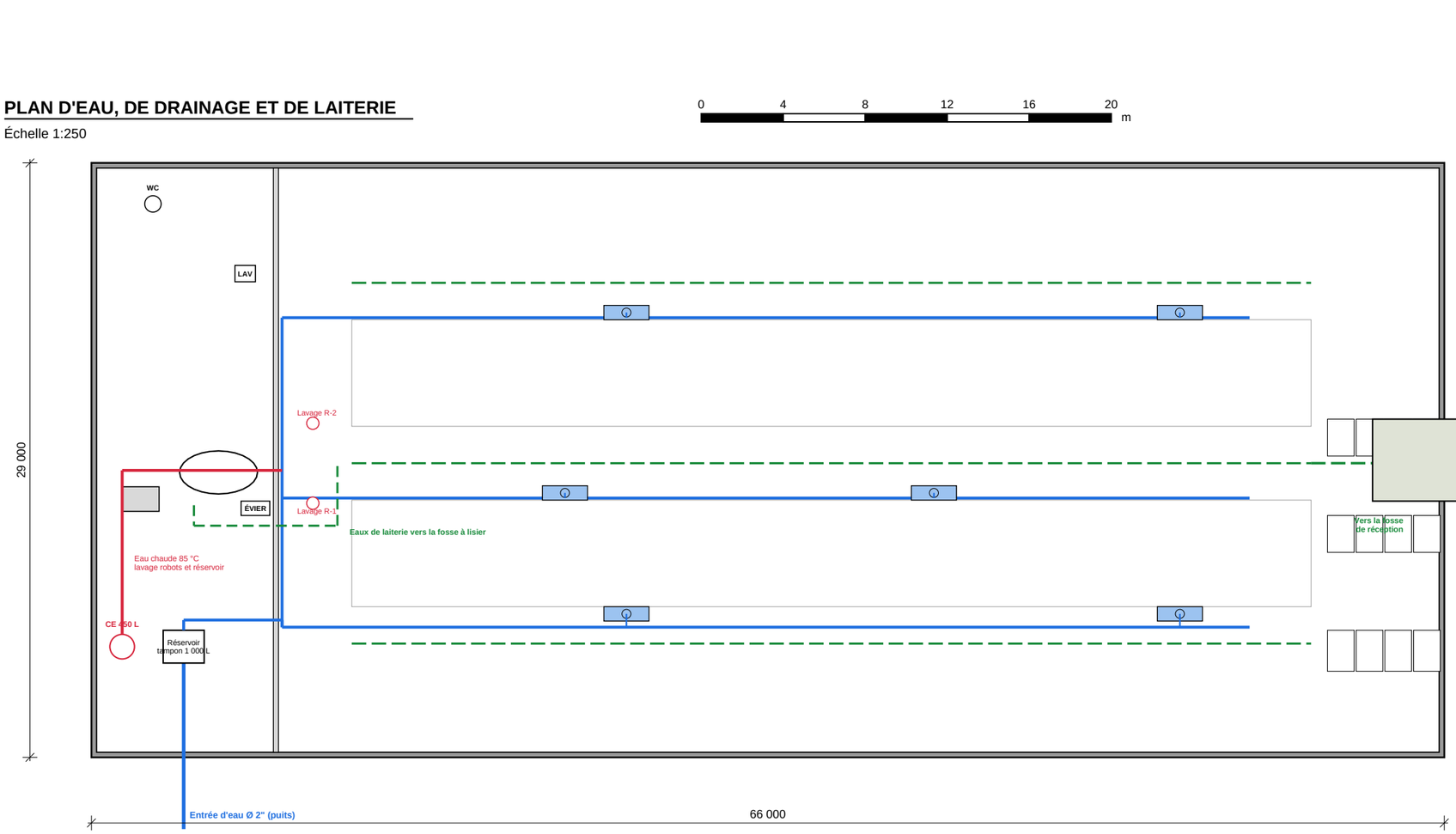
FEUILLE

**S-101**

Dossier D5

## 1 PLAN D'EAU, DE DRAINAGE ET DE LAITERIE

Échelle 1:250




### NOMENCLATURE DES APPAREILS ET ÉQUIPEMENTS

| Repère | Désignation | Qté |
|---|---|---|
| CE | Chauffe-eau électrique 450 L (85 °C) | 1 |
| RT | Réservoir tampon 1 000 L, pompe à pression | 1 |
| AB | Abreuvoir à niveau constant (débit 20 L/min) | 6 |
| ÉV | Évier de laiterie (inox, 2 bacs) | 1 |
| LAV, WC | Lavabo et toilette du vestiaire | 2 |
| LV | Lavage automatique des robots (eau chaude) | 2 |
| RC | Caniveaux de raclage vers la fosse de réception | 3 |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# FERME LAITIÈRE
# DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Consommation d'eau : environ 150 L par vache par jour (120 vaches = 18 000 L/jour).

Clapets antiretour sur toutes les prises d'eau; réseau protégé du gel (traçage chauffant).

Eaux de laiterie : jamais vers un cours d'eau, vers la fosse à lisier.

Eau chaude à 85 °C pour le rinçage des circuits de traite.

Vannes d'isolement à chaque abreuvoir.

### LÉGENDE

Bleu : eau froide

Rouge : eau chaude

Vert pointillé : drainage et lisier

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**PLAN D'EAU, DE DRAINAGE ET DE LAITERIE**

CONÇU PAR

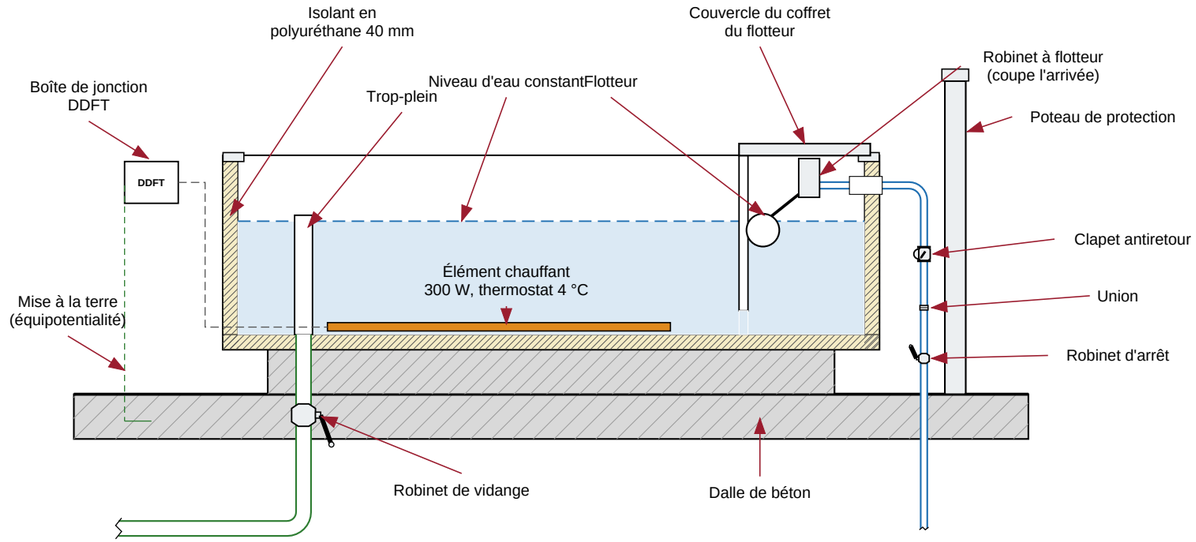
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:250**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**P-101**
Dossier D5



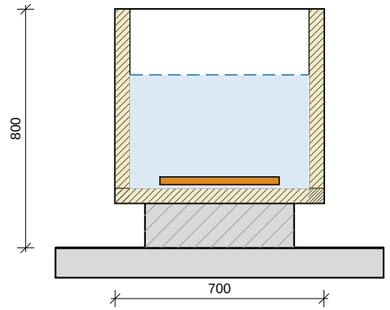

**1** **COUPE LONGITUDINALE DE L'ABREUVOIR**

Échelle 1:20




**3** **PLAN DE L'ABREUVOIR**

Échelle 1:20




**2** **COUPE TRANSVERSALE**

Échelle 1:20

## NOMENCLATURE

| Élément | Caractéristiques |
|---|---|
| Bac | Acier inoxydable 2 200 × 700 × 800, environ 160 L; bords roulés |
| Isolant | Polyuréthane de 40 mm sur les parois et le fond (contre le gel) |
| Socle | Béton 150 mm, bac de niveau; dalle de l'étable dessous |
| Robinet à flotteur | Débit 20 L/min, dans un coffret fermé et protégé des vaches |
| Élément chauffant | 300 W, 120 V, thermostat à 4 °C, protégé par un DDFT |

## NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Caractéristiques |
|---|---|
| Trop-plein et vidange | Ø 2 po, robinet à tournant sphérique, évacuation vers le caniveau |
| Alimentation | Ø 3/4 po : robinet d'arrêt, union, clapet antiretour |
| Poteau de protection | Acier, ancré dans la dalle, protège le tuyau d'alimentation |
| Mise à la terre | Bac relié à l'armature de la dalle (évite la tension parasite) |
| Niveau d'eau | 580 mm; profondeur utile 380 mm |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**FERME LAITIÈRE**
**DOSSIER 5**

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

**NOTES**

Une vache boit 80 à 120 L par jour; le robinet doit fournir 20 L/min pour que le bac se remplisse vite.

L'élément chauffant empêche le gel : sans lui, le bac gèle en quelques heures par grand froid.

Tension parasite : un bac mal relié à la terre donne des chocs aux vaches, qui boivent moins. Relier bac, tuyaux et armature.

Nettoyer le bac chaque semaine : vider, brosser, rincer.

Valeurs d'exercice.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**ABREUVOIR À NIVEAU CONSTANT : DÉTAILS**

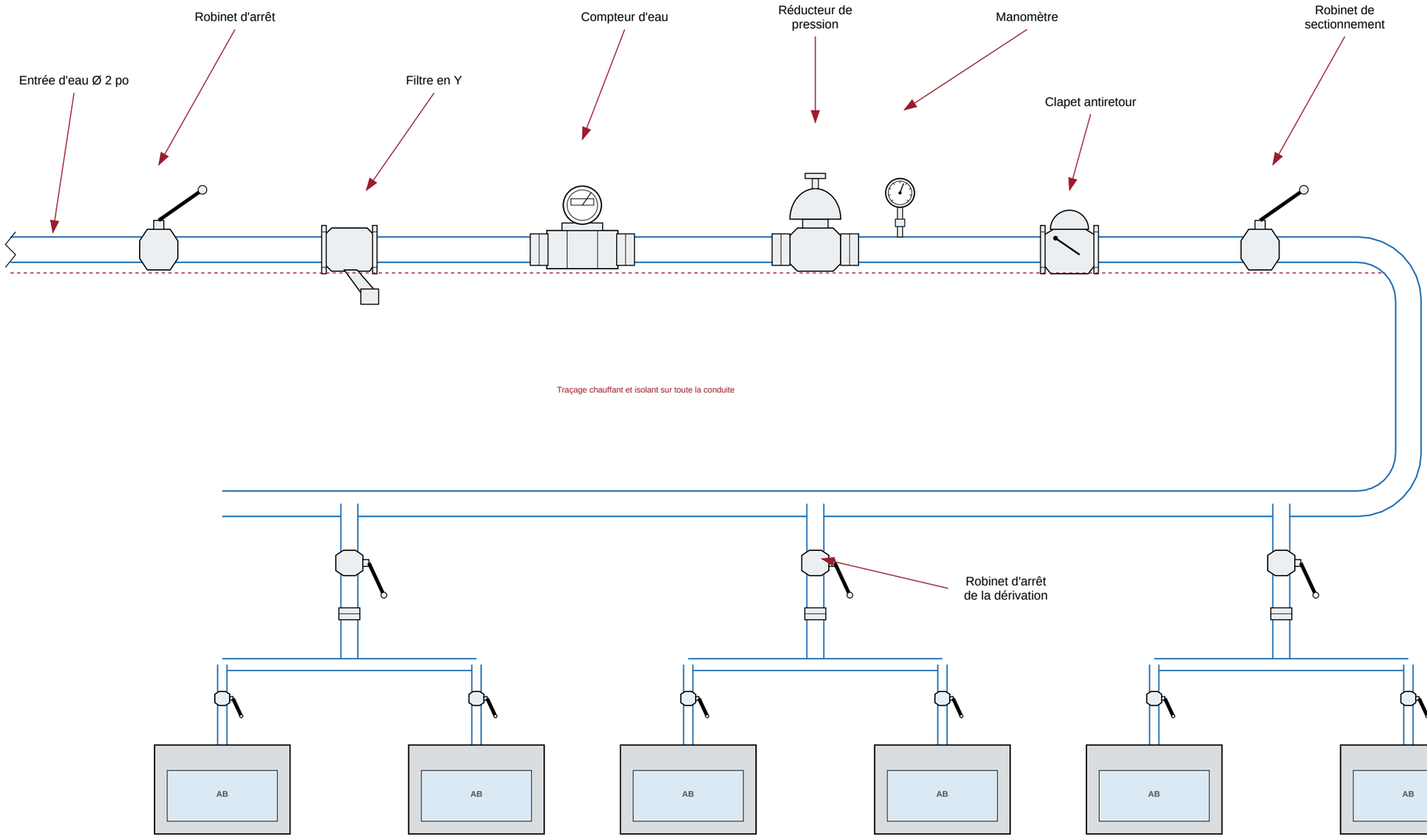
CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:20**

FEUILLE
**P-102**
Dossier D5

DATE
Octobre 2026




## 1 SCHÉMA DE DISTRIBUTION DE L'EAU DES ABREUVOIRS

Échelle Sans échelle

### NOMENCLATURE

| Élément | Caractéristiques |
|---|---|
| Conduite principale | Ø 2 po en polyéthylène haute densité, enfouie sous la ligne de gel |
| Filtre en Y | Retient le sable du puits : protège les robinets à flotteur |
| Compteur d'eau | Suivi de la consommation : environ 150 L par vache par jour |
| Réducteur de pression | Règle à 350 kPa : les flotteurs durent plus longtemps |

### NOMENCLATURE (suite)

| Élément | Caractéristiques |
|---|---|
| Clapet antiretour | Protège le puits et le réseau contre le refoulement |
| Dérivations | Ø 1 1/4 po, une par couloir, avec robinet d'arrêt et union |
| Branches d'abreuvoir | Ø 3/4 po, robinet d'arrêt à chaque abreuvoir |
| Traçage chauffant | Câble autorégulant sous l'isolant, thermostat de gel |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

**FERME LAITIÈRE**
**DOSSIER 5**

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Débit de pointe : 6 abreuvoirs × 20 L/min = 120 L/min; la conduite de 2 po et le réservoir tampon de 1 000 L suffisent.

Les trois dérivations permettent d'isoler un couloir sans priver le reste du troupeau d'eau.

Chaque abreuvoir a son robinet d'arrêt : on peut le vidanger et le nettoyer sans couper l'eau des autres.

Le schéma n'est pas à l'échelle : les positions réelles sont sur le plan P-101.

Valeurs d'exercice.

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale (exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**ALIMENTATION EN EAU DES ABREUVOIRS (SCHÉMA)**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**
DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION

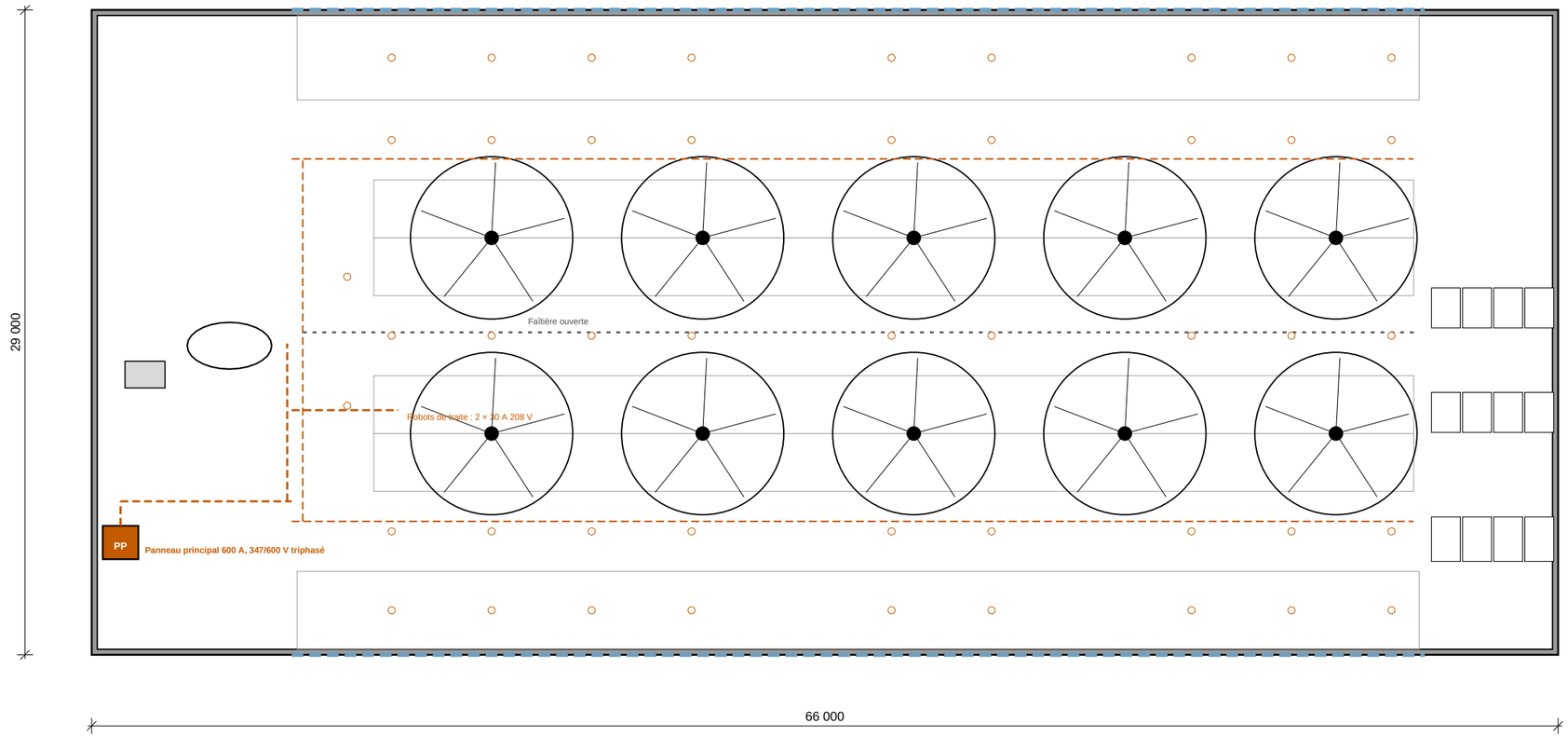
ÉCHELLE
**Sans échelle**

FEUILLE
**P-103**
Dossier D5

DATE
Octobre 2026

## 1 ÉLECTRICITÉ, VENTILATION ET AUTOMATISATION

Échelle 1:250




### ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET DE VENTILATION

| Repère | Désignation | Qté |
|---|---|---|
| HVLS | Ventilateur de grand diamètre Ø 7,3 m (1,1 kW) | 10 |
| Rideaux | Rideaux latéraux motorisés (2 × 57 m) | 2 |
| Faîtière | Ouverture continue de 600 en haut du toit | 1 |
| DEL | Luminaires DEL étanches (100 W) | 60 |
| Robots | Robots de traite, racleurs et repousse-fourrage | 7 |
| Capteurs | Température, humidité et vent (commande des rideaux) | 3 |
| PP | Panneau principal 600 A et génératrice de secours 125 kW | 1 |
| Solaire | Panneaux solaires 120 kW sur le toit | 1 |

Contrôle d'impression : ce trait mesure 100 mm (imprimer à 100 %, papier 11 × 17 po)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

**PLAN D'EXERCICE**
**LECTURE DE PLANS**

PROJET

# FERME LAITIÈRE DOSSIER 5

1 280, rang des Prairies
Ville fictive (Québec)

### NOTES

Génératrice de secours : les robots et la ventilation ne peuvent pas s'arrêter longtemps.

Ventilation naturelle : rideaux ouverts selon la température et le vent, faîtière toujours ouverte.

Ventilateurs HVLS : brassage lent de l'air au-dessus des logettes, surtout en été.

Matériel étanche (IP65) dans l'étable : humidité et ammoniac.

Éclairage : 16 h de lumière par jour pour la production de lait.

### LÉGENDE

Cercles noirs : ventilateurs HVLS

Petits cercles orange : luminaires

Tirets orange : circuits principaux

Tirets bleus : rideaux latéraux

INGÉNIEUR · SCEAU
ING. J. EXEMPLE
N° 000000
FICTIF
D'EXERCICE

SCEAU ET SIGNATURE

Sceau fictif : aucune valeur légale
(exercice de lecture de plans)

TITRE DE LA FEUILLE

**ÉLECTRICITÉ, VENTILATION ET AUTOMATISATION**

CONÇU PAR
**Jeremy, enseignant**

**DESSIN À DES FINS D'ENSEIGNEMENT — NE PAS UTILISER POUR LA CONSTRUCTION**

ÉCHELLE
**1:250**

DATE
Octobre 2026

FEUILLE
**E-101**
Dossier D5